

УДК: 616.74-04:615.277.3

А.К.Туманова, С.Е.Есентаева

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Химиотерапия при саркомах мягких тканей

Аннотация. Данный обзор посвящен анализу литературных данных о современных возможностях химиотерапии сарком мягких тканей. Саркомы мягких тканей (СМТ) являются достаточно редкими опухолями, составляющими ежегодно примерно 0,5-2% всех вновь выявленных случаев заболевания раком во всем мире и до настоящего времени остаются одним из наименее изученных разделов клинической онкологии

Ключевые слова: саркомы мягких тканей, доксорубицин, монотерапия DTIC, циклофосфамид.

Саркомы мягких тканей (СМТ) являются достаточно редкими опухолями, составляющими ежегодно примерно 0,5-2% всех вновь выявленных случаев заболевания раком во всем мире и до настоящего времени остаются одним из наименее изученных разделов клинической онкологии [1]. В Республике Казахстан в 2011 году заболеваемость СМТ составила 2,1‰, лидерами в этом показателе являются Павлодарская (4,4‰), Акмолинская (3,3‰), Восточно-Казахстанская (3,0‰) и Карагандинская (3,0‰) области [2].

Саркомы мягких тканей относятся также и к числу наиболее злокачественных опухолей человека. Основными параметрами, характеризующими течение опухолевого процесса, являются размер патологического очага, глубина инвазии и степень злокачественности (низкая, средняя, высокая) [3]. Риск метастазирования при СМТ составляет 50%, и в 80% случаев прогрессирование метастатического процесса происходит в ближайшие 2 до 3 года от момента постановки диагноза [3,4].

Основным методом лечения саркомы низкой степени злокачественности является широкое иссечение опухоли либо лучевое воздействие.

При высокой же степени злокачественности используется многокомпонентный подход. Однако выбор тактики лечения основывается не только на гистологическом заключении, саркомы мягких тканей на сегодняшний день могут быть разделены на более чем 30 подтипов, необходимо также учитывать размеры и расположение первичного очага [5].

По данным мета-анализа, опубликованного в 2008 г. [6], адъювантная химиотерапия (в большинстве случаев комбинации доксорубицина с ифосфамидом и другими препаратами) позволяет увеличить время до прогрессирования (ВДП) и общую выживаемость (ОВ). В качестве показаний к неадъювантной химиотерапии рассматривают опухоли G2 размером более 10 см и G3 более 5 см, а также местные рецидивы при общем хорошем соматическом состоянии пациента [7,8].

К сожалению, ситуация на сегодняшний день такова, что до 60-70% больных поступают в специализированные стационары в III-IV стадии заболевания или с обширными местными рецидивами. Прогноз при лечении распространенных неоперабельных сарком весьма плохой.

Несмотря на малочисленность препаратов, активных

при этом заболевании, все же достигнуты определенные успехи в лекарственном воздействии на этот вид опухоли [9].

Данный обзор посвящен анализу литературных данных о современных возможностях химиотерапии сарком мягких тканей.

Доксорубицин

Результаты II фазы исследования по оценке доксорубицина в монорежиме при лечении рака были опубликованы еще в 1972 г. [10]. Эффективность в отношении саркомы составила 33%, и это был самый высокий результат среди всех изучавшихся опухолей, за исключением лимфомы. Однако, как и в большинстве ранних исследований, все саркомы были объединены в одну группу: саркома мягких тканей, остеосаркомы, саркома Юинга, саркома Капоши и даже мезотелиомы. Последующее исследование Southwest Oncology Group (SWOG) было основано на рандомизации пациентов в зависимости от дозы доксорубицина: 45, 60 или 75 мг/м² каждые 3 недели [11]. Частота ответа составила 18%, 20% и 37% соответственно. Таким образом, доксорубицин быстро стал стандартом лечения для лечения сарком, а его эффективность с тех пор в монотерапии по данным многочисленных исследований в целом держится в диапазоне 20% - 30% [5], по аналогии с оригинальными данными 1972 [12].

Монотерапия DTIC и терапия в комбинации с доксорубицином.

Дакарбазин (DTIC) стал доступен вскоре после доксорубицина. Первоначальные испытания были вновь выполнены SWOG и MD Anderson Cancer Center. Первые результаты использования его в качестве монотерапии были многообещающими. Из 138 пациентов 18% имели частичный (PR) или полный ответ (CR) [13]. Последующие исследования, опять же проведенные SWOG, были посвящены изучению комбинации доксорубицина с DTIC. В первом исследовании DTIC сочетался с доксорубицином 60 мг/м², общая частота ответа здесь составила 47%. Добавление винкристина в последующем исследовании не показало никаких преимуществ, за исключением незначительного снижения доли прогрессирования заболевания [12-15]. В результате этих исследований удалось увеличить сроки выживаемости с 6 мес. при отсутствии лечения до 10 мес.

Впоследствии Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) провела рандомизированное исследование, в котором монотерапия доксорубицином в двух режимах (70 и 75 мг/м²) сравнивалась с доксорубицином (60 мг/м²) в комбинации с DTIC [16]. Эффективность монотерапии составила 16% и 18%, в то время как при комбинированном режиме был достигнут результат – 30%, однако медиана выживаемости была без изменений.

В свете всех этих данных, некоторые исследователи делали предположение о необходимости использования многокомпонентной химиотерапии с доксорубицином и дакарбазин в качестве терапии первой линии [13], в то время как другие считали, что из-за токсичности комби-

нированной схемы и отсутствия увеличения выживаемости, монотерапия доксорубицином остается стандартом лечения [16, 17].

Циклофосфамид

До использования доксорубицина в лечении сарком мягких тканей в педиатрической практике, где, как известно, преобладает рабдомиосаркома, использовался режим VAC (винкристин, актиномицин-D и циклофосфамид), который демонстрировал впечатляющую способность реагировать на лечение. Применение этой схемы у взрослых позволяло получить ответ лишь в менее 10% случаев. Но недавнее открытие доксорубицина и дакарбазина позволило разработать режим CYVADIC [18]. Общая частота ответа составила 47%. Более чем 20% больных с полной регрессией пережили 5-летний рубеж.

Европейской организацией по исследованию и лечению рака (EORTC) были доложены результаты сравнение CYVADIC (каждые 4 недели) с чередующимися CYV с ADIC (каждые 4 недели). Данная работа преследовала цель увеличить продолжительность ремиссии и уменьшить токсичность [19]. Режим CYVADIC доказал свое превосходство в плане ответов (38% против 14%) и средней продолжительности ремиссии (62 против 39 недель, не является статистически значимым). Индекс Карновского (ИК) был самым важным фактором в прогнозировании ответа. У пациентов, получавших непрерывную CYVADIC, с ИК $\geq 90\%$ эффективность составила 57%, а при ИК 50-80% – только 17%.

Однако, несмотря на достигнутые результаты, стандартом для многих по-прежнему оставалась монотерапия доксорубицином в дозировке 75 мг/м².

Ифосфамид

Ифосфамид был впервые синтезирован в 1960-х годах, он является химической модификацией циклофосфамида [20]. Первоначальные исследования показали его достаточную активность в отношении опухолей, но лимитирующий дозу токсический геморрагический цистит ограничил его использование до появления в 1979 году месны [21]. Снижая уротоксические проявления оксифосфориниров (циклофосфамид, ифосфамид), месна не оказывает ослабляющего действия на их противоопухолевый эффект. Другой, лимитирующей дозу ифосфамида, причиной стала лейкопения. Эффективность ифосфамида 5-8 г/м² каждые 3 недели составила 38%, что было первым прогрессом после внедрения до этого DTIC почти 10 лет назад [22]. В свете этого, EORTC провела рандомизированное исследование: пациенты получали либо циклофосфамид 1,5 г/м², либо ифосфамид, 5 г/м², каждые 3 недели [23]. Хотя не было никаких существенных различий между двумя группами по времени до прогрессирования и выживаемости, это исследование было первым из многих в течение ближайших 15 лет, посвященных изучению ифосфамида как в монотерапии, так и в комбинации для лечения сарком мягких тканей. По сути, это означало конец использования схем с циклофосфамидом, который не позволял использовать адекватные дозировки доксорубицина ввиду высокой токсичности. В исследовании фазы II Института рака Dana-Farber (DFCI) пациенты получали 8 г/м² ифосфамида болюсно (2 г/м² в течение 4 ч. в день $\times$ 4 дня) или 4-дневную непрерывную инфузию [24]. Частота ответа составила 26% для при болюсном введении ифосфамида и 9% для непрерывной инфузии. Из-за развития выраженной токсичности 60% исследуемых смогли пройти только два курса с запланированной дозировкой.

После этого, DFCI провели еще ряд исследований, направленных на изучение более высоких дозировок

ифосфамида (8-18 г/м², 4-дневная непрерывная инфузия) [25]. В результате частичная регрессия была получена в 35% случаев, смертельных исходов связанных с цитостатической терапией было 10%.

Все это послужило поводом для поиска схем комбинированной химиотерапии ифосфамидом в сочетании с другими веществами, активными в отношении саркомы.

Исследования комбинаций с Ифосфамидом.

Dana-Farber group объединила все агенты, обладающие на тот момент активностью в отношении саркомы в режим MAID: доксорубицин 60 мг/м², ифосфамид 7,5 г/м² и дакарбазин 900 мг/м², 3-дня непрерывно [17]. Результаты показали, что при непрерывной инфузии доксорубицина и дакарбазина было меньше желудочно-кишечных и сердечных проявлений токсичности, по сравнению с болюсным введением, без каких-либо изменений в эффективности [26]. Эффективность составила 47%, полная регрессия была достигнута в 10% случаев. Фебрильная нейтропения требовала госпитализации в 74% случаев.

III фаза рандомизированного испытания, проведенная EORTC была посвящена сравнению трех схем лечения сарком: 1. доксорубицин 80 мг/м², 2. MAI (доксорубицин 60 мг/м² + ифосфамид 7,5 г/м², болюсно), 3. MAP (митомин 8 мг/м² + доксорубицин 40 мг/м² + цисплатин 60 мг/м²) [27]. Последний режим был разработан в клинике Майо [28]. Эффективность лечения составила: MAI – 34%, MAP – 32% и доксорубицин – 20%, хотя ни один режим не продемонстрировал какого-либо статистически значимого преимущества со стороны общей выживаемости.

Исследование EORTC было посвящено оценке эффективности CYVADIC в сравнении с доксорубицин 75 мг/м² + ифосфамид 5 г/м² 24-часая инфузия и доксорубицин 50 мг/м² + ифосфамид 5 г/м² 24-часая инфузия [29,30]

Было установлено, что: применяемые схемы лечения не дают статистически значимых различий в показателях общей выживаемости, частота непосредственного ответа выше при болюсном введении ифосфамида нежели при 24-часовой инфузии, назначение доксорубицина в дозах превышающих 50 мг/м² вместе с ифосфамидом значительно осложняется развитием выраженной нейтропении, но и увеличивает эффективность лечения [31,32].

Однако отсутствие прогресса в развитии новых агентов и появление колониестимулирующих факторов роста продиктовали необходимость поиска новых путей за счет модификаций уже разработанных режимов. Ученые провели ряд исследований, в результате которых удалось повысить дозы доксорубицина до 75 мг/м² в сочетании с ифосфамидом. EORTC опубликовало результаты II фазы, в которых показана более высокая скорость реагирования опухоли (45%), чем ранее была получена с более низкими дозами [33,34]. Новые разработки расширили возможности ифосфамида и доксорубицина путем добавления к ним дакарбазина. Испытания II фазы показали более высокий уровень ответа со стороны сарком мягких тканей при увеличении дозировки ифосфамида с 6 до 10 г/м².

Испанская группой вводила ифосфамид в дозировке – 14 г/м², в течение 6-дневной непрерывной инфузии [35], а M.D. Anderson group дали такую же дозу в двух режимах – болюсно и непрерывно [31]. Оба исследования показали, активность препарата даже у пациентов, рефрактерных к более низким дозам ифосфамида. Болюсное же введение при монотерапии высокими дозами ифосфамида увеличило частоту реагирования сарком мягких тканей по сравнению с непрерывной инфузией до 45% против 19%.

Многочисленные исследования того периода позволили сделать следующие выводы: целесообразно

использование комбинации ифосфамида с доксорубицином, болюсное введение ифосфамида предпочтительнее непрерывной длительной инфузии, более высокие дозы ифосфамида более эффективны, более токсичны и мало влияют на сроки выживаемости [36-41].

Эти и множество таких испытаний были обусловлены поиском новых возможностей химиотерапии в лечении сарком мягких тканей при отсутствии новых доступных подходов.

Гемцитабин

Исследование фазы II гемцитабина имело ограниченное число ответов – около 15%, при этом длительная стабилизация процесса наблюдалась у 40% больных [42-46]. Следует отметить, что небольшие исследования II фазы эффективности гемцитабина в сочетании с доцетакселом у пациенток с нерезектабельными лейомиосаркомами матки, показали частоту ответа в 50% случаев [47]. Исходя из результатов этих исследований, сделаны выводы о показании к проведению монотерапии гемцитабином в случаях невозможности терапии первой линии, в том числе и при лейомиосаркомах [42-47].

Липосомальный Доксорубин

В исследовании II фазы EORTC была проведена сравнительная оценка эффективности липосомального доксорубина со стандартным доксорубицином в лечении распространенных либо метастатических сарком мягких тканей, результат был одинаковым для обоих препаратов – около 10% [48]. Второе же исследование установило, что липосомальный доксорубин, вероятно, может быть использован в лечении сарком мягких тканей в случаях необходимости избежать высокой кардиотоксичности доксорубина [49]. Его роль в сочетании с ифосфамидом еще предстоит определить.

Таксаны

В онкологическом центре Memorial-Sloan Kettering (MSKCC) во исследовании II фазы изучалась роль паклитаксела в лечении сарком мягких тканей [50]. Только у двух пациентов из 28 был получен стойкий объективный ответ, среди них пациент с ангиосаркомой головы. Проведенный впоследствии ретроспективный анализ за 7-летний срок установил, что из девяти больных ангиосаркомами, получавших паклитаксел, у восьми (89%) был достигнут хороший эффект [51]. Токсичность была ожидаемая (нейтропения и нейропатия), но, конечно, она была гораздо менее выражена, чем можно было бы ожидать от ифосфамида с доксорубицином, при этом скорость ответа также была выше. Проведение специального исследования по изучению паклитаксела в лечении ангиосарком представляется маловероятным ввиду редкой встречаемости данного вида заболевания. Большое значение придается в то время как предыдущие исследования обнаружили небольшие различия в ответ темпы различных схем между различными подтипами саркома, это, безусловно, самым впечатляющим. Хотя точная роль паклитаксела при лечении ангиосаркомы будет трудно определить из-за ограничений в развитии крупных клинических испытаний, Серьезное внимание должно быть уделено его фронтовое использования в таких случаях. Одна фаза II

испытание доцетаксела в предварительно мягких тканевых сарком (ни один из которых ангиосаркомы) показал ответ ставке 15% [61], хотя последующие, рандомизированное второй этап исследования показали, 0% ответов [62]. Исходя из этого, мы считаем, что доцетаксел в качестве монотерапии не является эффективным в саркомы кроме ангиосаркомы [52,53].

Трабектедин

Трабектедин (эктеинасцин, Йонделис, ЕТ-743) является новым противоопухолевым агентом, который препятствует активации транскрипции ДНК [54]. За последние 25 лет это первое новое лекарственное средство, одобренное регуляторными органами в данном направлении, в том числе Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Он появился одновременно с развитием таргетного направления в лечении сарком мягких тканей.

Во время II фазы клинического изучения трабектедина у 183 больных СМТ контроль роста опухоли (КРО) (полный регресс, частичный регресс и стабилизация) в 51,4% [55]. Обобщенный анализ по данным пяти клинических исследований I фазы и двух II фазы возможностей трабектедина выглядит следующим образом: выживаемость без прогрессирования (ВБП) после 6 мес. – 19,8%, медиана общей выживаемости – 10,3 мес, годовая выживаемость – 47,5%, 2-летняя – 29,3%. К доксорубину и ифосфамиду были резистентны 63 больных. Эффективность трабектедина у больных, резистентных к доксорубину и ифосфамиду составила 9,5%, КРО – 42,9%.

G.Demetri и соавт. провели рандомизированное сравнительное изучение двух режимов трабектедина при лечении 270 больных саркомами мягких тканей, прогрессирующих после стандартных режимов химиотерапии: 3-недельный – 1,5 мг/м² с 24-часовой инфузией и еженедельный – 0,58 мг/м² с 3-часовой инфузией еженедельно, 3 нед. и 1 нед. перерыва. Исследование показало преимущество 3-недельного режима: по оценке RECIST, общий эффект составил 5,6% при 3-недельном режиме и 1,6% – при еженедельном, КРО – 50,5% и 32,4% соответственно; медиана времени без прогрессирования – 3,7 и 2,3 мес, медиана выживаемости – 13,8 и 11,8 мес соответственно [56].

Эффективность трабектедина также изучали R.Garcia-Carbonero и соавт. в качестве 1-й линии химиотерапии у 36 больных СМТ [57]. Достигнута 1 полная регрессия и 5 частичных регрессий – эффективность – 17,1%, 1 минимальный эффект, КРО – 20%. Медиана времени без прогрессирования составила 1,6 мес, медиана общей выживаемости (МОВ) – 15,8 мес, годовая выживаемость – 72%. Таким образом, трабектедин оказался новым эффективным препаратом для лечения больных СМТ, в особенности с липо- и лейомиосаркомами [58] (таблица 1) [59].

Примечание: ПР- полная регрессия, ЧР – частичная

Таблица 1 - Эффективность трабектедина во II фазе клинических исследований

Исследование	n	ПР, %	ЧР, %	МЭ, %	СБ, %	ОЭ, %	КРО, %	МОВ, мес.	1-годуш. ОВ, %
Le Cense, 2005	99	0	8 (8,1)	-	45 (45)	8,1	53,6	9,3	42
Yovine, 2004	54	0	2 (3,7)	4 (7,4)	9 (16,7)	3,7	24±6 мес	12,8	
Garcia-Carbonero, 2004	36	1 (2,7)	2 (5,5)	2 (2,5)	-	8,3	-	12,1	53,1
Le Cense AACR2003	183	-	14 (7,7)	14 (7,7)	67 (36,6)	7,7	51,4	10,3	47,5
3-недельный режим Morgan, 2007	125	0	7 (5,6)	-	66 (52,8)	5,6	38,9	13,8	60,6
Еженедельный режим Morgan, 2007	123	0	2 (1,6)	-	52 (42,3)	1,6	24,3	11,8	49,9

регрессия, МЭ – минимальный эффект, СБ – стабилизация, ОЭ – объективный эффект, КРО – контроль роста опухолей, МОВ – медиана общей выживаемости, ОБ – общая выживаемость

Проведенные исследования показали благоприятный профиль переносимости. Побочные явления были некумулятивными, преходящими и управляемыми. Нейтропении 3-4 степени возникали у 34-61% больных, однако фебрильные – лишь у 6-7%.

Dileo P. и др. провели ретроспективный анализ возможностей трабектедина в II-III линии лечения 39 пациентов с распространенной синовиальной саркомой в трех европейских институтах [60]. В общей сложности было проведено 186 циклов, в среднем по 3 курса для каждого пациента. Общий ответ составил 18%, случаев полной регрессии зафиксировано не было. В двух случаях был получен минимальный ответ и в одном – стабилизация.

Выживаемость без прогрессирования заболевания в течение 6 месяцев составила 23%. Результаты этой группы исследований позволяют сделать предположение о расширении возможностей трабектедина в отношении синовиальной саркомы.

Заключение

Эффективность монотерапии сарком мягких тканей невысока: циклофосфан – 10-12%, цисплатин – 12%, винкристин – 17% (применение оправдано при мелкоклеточных саркомах мягких тканей (саркома Юинга, PNET, эмбриональная рабдомиосаркома, нейробластома), дакарбазин – 16%, ифосфамид – 18-32% (минимальная эффективная доза составляет 9,0 г/м²), эффективность доксорубина – 20%, при эскалации дозы до 75 мг/м² эффективность увеличивается до 37%, эффективность эпирубина – 18%, при прямом сравнении с доксорубицином (эффективность 25%) – несколько ниже, время до прогрессирования и медиана выживаемости одинаковы, липосомальный доксорубин обладает эффективностью до 20%, может применяться у пожилых людей. Комбинация доксорубина с ифосфамидом эффективна у 10-25% больных. Уплотненный 2-недельный дозовый режим с использованием повышенных доз препаратов и филграстима, возможно, более эффективен. Существует множество вариаций этого режима дозирования до максимальных дозировок 12,5 г/м² ифосфамида и 90 мг/м² доксорубина [59].

В настоящее время эта комбинация является наиболее эффективной в первой линии лечения диссеминированных больных, а также для проведения неоадьювантной и адьювантной химиотерапии.

Уникальный механизм действия трабектедина, его мягкий токсический профиль и отсутствие перекрестной резистентности с другими препаратами делают его удобным для новых лекарственных комбинаций при СМТ, особенно при липо- и лейомиосаркомами. Тем более, что комбинации трабектедина с доксорубицином, липосомальным доксорубицином, доцетакселом, паклитакселом и капецитабином уже изучаются в I-II фазах клинических исследований при солидных опухолях [59]. Новые исследования также свидетельствуют также о расширении показаний для назначения препарата и при синовиальной саркоме.

Список литературы

1. Трапезников Н.Н., Карапетян Р.М., Геворкян А.А. и соавт. Ретроспективный анализ результатов лечения сарком мягких тканей // Новое в онкологии. Сб. науч. тр. - Вып. 5. - Воронеж,

2001.

2. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Сейсенбаева Г.Т., Аймагамбетова А.Е. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2010 год (статистические материалы), Алматы, 2011.

3. Spira A. et al. // *Oncologist*.-2002.-Vol.7.-P.348-359.

4. Kaspe B. // *Rev Recent Clin Trials*.- 2007.-Vol.2.-P.206-211.

5. Brennan M.F., Casper E.S., Harrison L.B. Soft tissue sarcoma. In: Devita VT, Hellman S, Rosenberg SA, eds. *Cancer: Principles and Practice of Oncology*, Sixth Edition. Philadelphia // Lippincott-Raven Publishers.- 2002.-P.1738-1887.

6. Pervaiz N., Colterjohn N., Farrokhhyar F. et al. A systematic meta-analysis of randomized controlled trials for adjuvant chemotherapy for localized resectable soft-tissue sarcoma // *Cancer*.- 2008.-Vol. 113, N3.-P. 573-81.

7. Ferrari A., Gronchi A., Casanova M. et al. Synovial sarcoma: a retrospective analysis of 271 patients of all ages treated at a single institution // *Cancer*.- 2004.-Vol. 101, N3.-P. 627-34.

8. Eilber F.C., Eilber F.R., Eckardt J. et al. The impact of chemotherapy on the survival of patients with high-grade primary extremity liposarcoma. // *Ann.Surg.*- 2004.-Vol. 240, N 4.-P. 686-95

9. Гафтон Г.И., Пхакадзе Н.Р., Сенчик К.Ю., Гельфольд Г. Перспективные методы терапии больных саркомами мягких тканей конечностей // *Практическая онкология*. - 2004. - Т.5, №4. - С.276-284.

10. O'Bryan R.M., Luce J.K., Talleyetal R.W. Phase II evaluation of adriamycin in human neoplasia // *Cancer*.- 1973.-Vol.32.-P.1-8.

11. O'Bryan R.M., Baker L.H., Gottlieb J.E. et al. Dose response evaluation of adriamycin in human neoplasia // *Cancer*.- 1977.-Vol.39.-P.1940-1948.

12. H.M.Pinedo, Y.Kenis. Chemotherapy of advanced soft-tissue sarcomas in adults // *Cancer Treat. Rev*.- 1977.-Vol.4.-P.67-86.

13. Gottlieb H.A., Benjamin R.S., Baker L.H. et al. Role of DTIC (NSC- 45388) in the chemotherapy of sarcomas // *Cancer Treat. Rep*.- 1976.-Vol.60.-P.199-203.

14. Gottlieb J.A., Baker L.H., Quagliana J.M. et al. Chemotherapy of sarcomas with a combination of adriamycin and dimethyl triazeno imidazole carboxamide // *Cancer*.- 1972.-N.Vol.30.-P.1632-1638.

15. Gottlieb J.H. Proceedings: combination chemotherapy for meta-static sarcoma // *Cancer Chemother.Rep*.- 1974.-Vol.58.-P.265-270.

16. Borden E.C., Amato D.A., Rosenbaum C. et al. Randomized comparison of three adriamycin regimens for metastatic soft tissue sarcomas // *J. Clin. Oncol*.- 1987.-N5.-P.840-850.

17. Elias A., Ryan L., Sulkes A. et al. Response to mesna, doxorubicin, ifosfamide, and dacarbazine in 108 patients with metastatic or unresectable sarcoma and no prior chemotherapy // *J. Clin. Oncol*.- 1989.-Vol.7.-P.1208-1216.

18. Yap B.S., Baker L.H., Sinkovics J.S. et al. Cyclophosphamide, vincristine, adriamycin, and DTIC (CYVADIC) combination chemotherapy for the treatment of advanced sarcomas // *Cancer Treat Rep*.- 1980.-Vol.64.-P.93-98.

19. Pinedo H.M., Bramwel V.H., Mouridsen H.T. et al. Cyvadic in advanced soft tissue sarcoma: a randomized study comparing two schedules. A study of the EORTC Soft Tissue and Bone Sarcoma Group // *Cancer*.- 1984.-Vol.53.-P.1825-1832.

20. Bramwel B.H., Mouridsen H.T., Santoro A. et al. Cyclophosphamide versus ifosfamide: a randomized phase II trial in adult soft-tissue sarcomas. The European Organization for Research and Treatment of Cancer[EORTC], Soft Tissue and Bone Sarcoma Group // *Cancer Chemother Pharmacol*.-2001.-Vol.29.-P.567-81.

21. Bruh P. Hoefer-Janker L. Scheef H.W. et al. [Prophylactic alkalization of the urine during cytostatic tumor treatment with the ox- azaphosphorine derivatives, cyclophosphamide and ifosfamide // *J. Onkologie*.- 1979.-N2.-P.120-124. German.

22. Stuart-Harris R.C., Harper P.Z., Parsons C.A. et al. High-dose alkylation therapy using ifosfamide infusion with mesna in the treatment of adult advanced soft-tissue sarcoma // *Cancer Chemother Pharmacol*.- 1983.-Vol. 11.-P.69-72.

23. Bramwell V.H., Mouridsen H.T., Santoro A. et al. Cyclophosphamide versus ifosfamide: final report of a randomized phase II trial in adult soft tissue sarcomas // *Eur. J. Cancer Clin. Oncol*.- 1987.-Vol.23.-P.311-321.

24. Antman K.H., Ryan L., Elias A. et al. Response to ifosfamide and mesna: 124 previously treated patients with metastatic or unresectable sarcoma // *J. Clin. Oncol*.- 1989.-Vol.7.-P.126-131.

25. Elias A.D., Eder J.P., Shea T. et al. High-dose ifosfamide with mesna uroprotection: a phase I study // *J. Clin. Oncol.* - 1990.-N8.-P.170-178.
26. Zalupski M., Metch B., Balcerzak S. et al. Phase III comparison of doxorubicin and dacarbazine given by bolus versus infusion in patients with soft-tissue sarcomas: a Southwest Oncology Group study// *J. Nat. Inst.* - 1991.-Vol.83.-P.926-932.
27. Edmonson J.H., Ryan L.M., Blum R.H. et al. Randomized comparison of doxorubicin alone versus ifosfamide plus doxorubicin or mitomycin, doxorubicin, and cisplatin against advanced soft tissue sarcomas // *J. Clin. Oncol.* - 1993.-N11.-P.1269-1275.
28. Edmonson J.H., Long H.J., Richardson R.L. et al. Phase II study of a combination of mitomycin, doxorubicin and cisplatin in advanced sarcomas // *Cancer Chemother Pharmacol.* - 1985.-Vol.15.-P.181-182.
29. Schutte J., Mouridsen H.T., Stewart W. et al. Ifosfamide plus doxorubicin in previously untreated patients with advanced soft tissue sarcoma. The EORTC Soft Tissue and Bone Sarcoma Group. *Eur. J. Cancer.* - 1990.-Vol.26.-P.558-561.
30. Santoro A., Tursz H., Mouridsen H. et al. Doxorubicin versus CYVADIC versus doxorubicin plus ifosfamide in first-line treatment of advanced soft tissue sarcomas: a randomized study of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Soft Tissue and Bone Sarcoma Group // *J. Clin. Oncol.* - 1995.-Vol.13.-P.1537-1545.
31. Patel S.R., Vadhan-Raj S., Papadopoulos N. et al. High-dose ifosfamide in bone and soft tissue sarcomas: results of phase II and pilot studies—dose-response and schedule dependence // *J. Clin. Oncol.* - 1997.-Vol.15.-P.2378-2384.
32. Benjamin R.S., Legha S.S., Patel S.R. et al. Single-agent ifosfamide studies in sarcomas of soft tissue and bone: the M.D. Anderson experience // *Cancer Chemother Pharmacol.* - 1993.-Vol.31(suppl. -P.S174-S179.
33. Teward W.P., Verweij J., Somers R. et al. The use of recombinant human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor with combination chemotherapy in the treatment of advanced adult soft-tissue sarcomas: early results from the EORTC Soft-Tissue and Bone Sarcoma Group // *Cancer Chemother Pharmacol.* - 1993.-Vol.31(suppl 2).-P.S241-S244.
34. Steward W.P., Verweij J., Somers R. et al. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor allows safe escalation of dose-intensity of chemotherapy in metastatic adult soft tissue sarcomas: a study of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Soft Tissue and Bone Sarcoma Group // *J. Clin. Oncol.* - 1993.-N11.-P.15-21.
35. Buesa J.M., Lopez-Pousa A., Martin J. et al. Phase II trial of first-line high-dose ifosfamide in advanced soft tissue sarcomas of the adult: a study of the Spanish Group for Research on Sarcomas (GEIS) // *Ann. Oncol.* - 1998.-Vol.9.-P.871-876.
36. Palumbo R., Palmeri S., Antimi M. et al. Phase II study of continuous-infusion high-dose ifosfamide in advanced and/or metastatic pretreated soft tissue sarcomas // *Ann. Oncol.* - 1997.-Vol.8.-P.1159-1162.
37. Leyvraz S., Bacchi M., Cernyetal T. Phase I multicenter study of combined high-dose ifosfamide and doxorubicin in the treatment of advanced sarcomas. Swiss Group for Clinical Research (SAKK) // *Ann. Oncol.* - 1998.-Vol.9.-P.877-884.
38. S.P.Patel, S.Vadhan-Raj, M.A.Burgess et al. Results of two consecutive trials of dose-intensive chemotherapy with doxorubicin and ifosfamide in patients with sarcomas // *Am. J. Clin. Oncol.* - 1998.-Vol.21.-P.317-321.
39. Verweij A. High-dose ifosfamide for soft tissue sarcomas: set the scene, or senescence? // *Ann. Oncol.* - 1998.-Vol.9.-P.807-809.
40. De Pas A., De Braud F., Orlando L. et al. High-dose ifosfamide plus adriamycin in the treatment of adult advanced soft tissue sarcomas: is it feasible? // *Ann. Oncol.* - 1998.-Vol.9.-P.917-919.
41. Santoro A. Advanced soft tissue sarcoma: how many more trials with anthracyclines and ifosfamide? // *Ann. Oncol.* - 1999.-Vol.10.-P.151-154.
42. Spath-Schwalbe E., Genvresse A., Koschuth A. et al. Phase II trial of gemcitabine in patients with pretreated advanced soft tissue sarcomas // *Anticancer Drugs.* - 2000.-Vol.11.-P.325-329.
43. Amodio A., Carpano S., Manfredi C. et al. [Gemcitabine in advanced stage soft tissue sarcoma: a phase II study.] *Clin Ter* 1999;150:17-20. Italian.
44. Merimsky O., Meller J., Flusser G. et al. Gemcitabine in soft tissue or bone sarcoma resistant to standard chemotherapy: a phase II study // *Cancer Chemother Pharmacol.* - 2000.-Vol.45.-P.177-181.
45. Svanccarova L., Blay J.Y., Judson I.R. et al. Gemcitabine in advanced adult soft-tissue sarcomas. A phase II study of the EORTC Soft Tissue and Bone Sarcoma Group // *Eur. J. Cancer.* - 2002.-Vol.38.-P.556-559.
46. Patel S.R., Gandhi Y., Jenkins J. et al. Phase II clinical investigation of gemcitabine in advanced soft tissue sarcomas and window evaluation of dose rate on gemcitabine triphosphate accumulation. *J Clin Oncol* 2001;19:3483-3489.
47. Hensley N.H., Maki R., Venkatraman E. et al. Gemcitabine and docetaxel in patients with unresectable leiomyosarcoma: results of a phase II trial // *J. Clin. Oncol.* - 2002.-Vol.2.-P.2824-2831.
48. Judson I., Radford J.A., Harris M. et al. Randomised phase II trial of pegylated liposomal doxorubicin (DOXIL/CAELYX) versus doxorubicin in the treatment of advanced or metastatic soft tissue sarcoma: a study by the EORTC Soft Tissue and Bone Sarcoma Group // *Eur. J. Cancer.* - 2001.-Vol.37.-P.870-877.
49. Chidiac T., Budd G.T., Pelley R. et al. Phase II trial of liposomal doxorubicin (Doxil) in advanced soft tissue sarcomas // *Invest. New. Drugs.* - 2000.-Vol.18.-P.253-259.
50. Casper E.S., Waltzman R.J., Schwartz G.K. Phase II trial of paclitaxel in patients with soft-tissue sarcoma // *Cancer Invest.* - 1998.-Vol.16.-P.442-446.
51. Fata F., Reilly E.O., Ilson D. et al. Paclitaxel in the treatment of patients with angiosarcoma of the scalp or face // *Cancer.* - 1999.-Vol.86.-P.2034-2037.
52. Kostler W.J., Brodowicz T., Attems Y. et al. Docetaxel as rescue medication in anthracycline- and ifosfamide-resistant locally advanced or metastatic soft tissue sarcoma: results of a phase II trial // *Ann. Oncol.* - 2001.-Vol.12.-P.1281-1288.
53. Verweij J., Lee S.M., Rukaetal W. Randomized phase II study of docetaxel versus doxorubicin in first- and second-line chemotherapy for locally advanced or metastatic soft tissue sarcomas in adults: a study of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Soft Tissue and Bone Sarcoma Group // *J. Clin. Oncol.* - 2000.-Vol.18.-P.2081-2086.
54. Minuzzo M., Marchini S., Brogini M. et al. Interference of transcriptional activation by the antineoplastic drug ecteinascidin-743 // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* - 2000.-Vol.97.-P.6780-6784.
55. Le Cesne A., Blay J., Judson I. et al. Phase II study of ET-743 in advanced soft tissue sarcomas: European Organization for the Research and Treatment of Cancer (EORTC) soft tissue and bone sarcoma group trial // *Clin. Oncol.* - 2005.-Vol. 23.-P. 576-584.
56. George D., Demetri H., Sant P., Chawla M. Von Mehren et al. Efficacy and safety of trabectedin in patients with advanced or metastatic liposarcoma or leiomyosarcoma after anthracyclines and ifosfamide: results of a randomized phase II study of two different schedules // *J. Clin. Oncol.* - 2009.-Vol. 27, ASCO.-P. 1-19
57. Garcia-Carbonero R., Supko J.G., Maki R.G. et al. Ecteinascidin-743 (ET-743) for chemotherapy-naïve patients with advanced soft-tissue sarcomas: multicenter Phase II and pharmacokinetic study // *Clin. Oncol.* - 2005.-Vol. 23.-P. 5484-92.
58. Demetri G., Chawla S.P., von Mehren M. et al. Efficacy and safety of trabectedin in patients with advanced or metastatic liposarcoma or leiomyosarcoma after anthracyclines and ifosfamide: results of a randomized phase II study of two different schedules // *J. Clin. Oncol.* - 2009.-Vol.27.
59. Феденко А.А., Горбунова В.А., Бохан Б.Ю. и соавт. Первый Российский опыт применения трабектедина в лечении диссеминированных сарком мягких тканей // *Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи.* - 2011.- №2.- С.47-54.
60. Dileo P. et al. Trabectedin in advanced, pre-treated synovial sarcomas: A retrospective analysis of 39 patients from three European institutions // *J. Clin. Oncol.* - 2010.-Vol.28.-P.15S: Abstract 1003

Тұжырым

А.К. Туманова, С.Е.Есентаева

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Жұмсақ тін саркомасы кезіндегі химиотерапия.

Тұжырым. Бұлиолу әдеби деректердің анализі туралы жұмсақ тін саркомасы химиотерапиясының қазіргі мүмкіндіктерінде арналған.

Жұмсақ тін саркомасы ең қатерлі ісік болып табыла-

ды. Қатерлі ісіктің негізгі көрсеткіштері патологиялық ошақтың өлімі, инвазия тереңдігі және қатерлік кезеңдігі. Жұмсақ тін саркомасы 50 % метастаз береді, 80 % жағдайында 2 жылдан 3 жылға дейін диагноз қойғаннан бастап анықталады.

Түйінді сөздер: жұмсақ тін саркомасы, химиотерапия.

Summary

Tumanova A.K., S.E. Yesentayeva

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Chemotherapy for soft tissue sarcoma

This review focuses on the analysis of published data on the possibilities of modern chemotherapy of soft tissue sarcomas.

Soft tissue sarcomas are among the most human cancers. The main parameters characterizing the tumor during the process are the size of the pathological focus, depth of invasion and tumor grade. The risk of metastasis at the CMT is 50%, and 80% of the progression of the metastatic process occurs in the next 2 to 3 years from diagnosis.

Keywords: soft tissue sarcoma, chemotherapy